www.tntextbooks.in

அமைப்பிற்கான ஷ்ரோடிங்கர் அலைச் சமன்பட்டின் தீர்வை (Ψ) கோளக துருவ ஆய அச்சில் (r, θ, φ) (spherical polar co–ordinates).

பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\Psi (r, \theta, \varphi) = R(r).f(\theta).g(\varphi) \text{ ------ } (2.15)$$

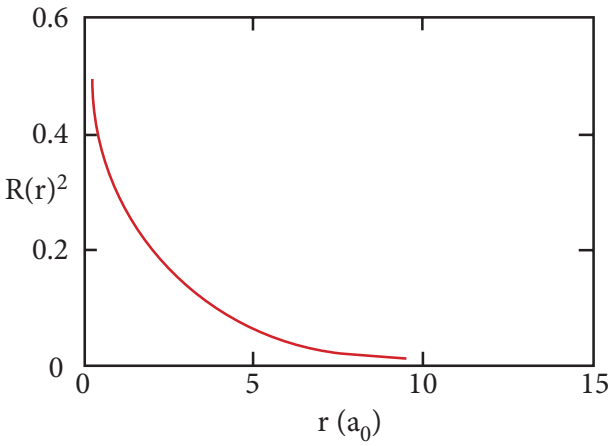
இங்கு $R(r)$ என்பது ஆர அலைச் சார்பு (Radial wave function) என அழைக்கப்படுகிறது. மற்ற இருசார்புகளும் கோண அலைச் சார்புகள் (angler wave function) என அழைக்கப்படுகின்றன.

Ψ மட்டும் தனித்து எத்தகைய இயற் முக்கியத்துவத்தினையும் பெற்று இருக்கவில்லை. மேலும், அலைச் சார்பின் இருமடி $|\Psi|^2$ ஆனது புறவெளியில் (space) கொடுக்கப்பட்ட கனஅளவிற்குள் எலக்ட்ரானை காண்பதற்கான நிகழ்தகவோடு தொடர்புடையது என நாம் அறிவோம்.

அணிக்கருவிலிருந்து உள்ள, தொலைவினைப் பொருத்து $|\Psi|^2$ மதிப்பானது எவ்வாறு மாறுபடுகிறது – (நிகழ்தகவின் ஆரபங்கீடு–Radial distribution of the probability) என்பதனையும் அணிக்கருவிலிருந்து திசையினைப் பொருத்து (நிகழ்தகவின் கோணப்பங்கீடு – angular distribution of the probability) எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதனையும் நாம் ஆய்ந்தறிவோம்.

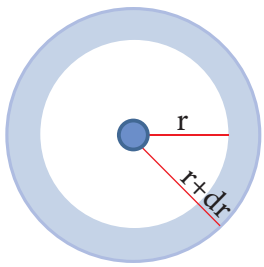
ஆரப் பங்கீட்டுச் சார்பு

அடிஆற்றல் நிலையில் (ground state) உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஒற்றை எலக்ட்ரானைக் கருதுக. இந்த எலக்ட்ரானுக்கான குவாண்டம் எண்கள் $n=1$ மற்றும் $l=0$ அதாவது இந்த எலக்ட்ரான் 1s ஆர்பிட்டாலில் உள்ளது. 1s ஆர்பிட்டாலுக்கான, $R(r^2)$ Vs r வரைபடம் படம் (2.3)ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.3 – ஹைட்ரஜனின் 1s ஆர்பிட்டாலுக்கான $R(r^2)$ Vs r வரைபடம்

மேற்கண்டுள்ள வரைபடத்திலிருந்து ,எலக்ட்ரானுக்கும் அணுக்கருவிற்கும் இடையேயான தூரம் குறையும்போது, எலக்ட்ரானைக் காண்பதற்கான நிகழ்த்தகவும் அதிகரிக்கின்றது என அறிய முடிகிறது, $r=0$, எனும் போது $R(r)^2$– ன் மதிப்பானது பெருமமாகிறது . அதாவது $|\Psi|^2$ –ன் அதிக பட்ச மதிப்பானது அணுக்கருவினுள் அமைகிறது. எனினும் அணுக்கருவினைச் சுற்றி கொடுக்கப்பட்ட கோளகக் கூட்டில் எலக்ட்ரானைக் காண்பதற்கான நிகழ்தகவே முக்கியமானதாகும். r மற்றும் r+dr. ஆகிய ஆரங்களுடைய இரு ஒரு மைய கோளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கன அளவு (dV) – யைக் கருதுவோம்.



படம் 2.4

கோளத்தின் கன அளவு $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

$$\frac{dV}{dr} = \frac{4}{3}\pi(3r^2)$$

$$dV = 4\pi r^2 dr$$